X კლასი ვარიანტი I

1. tgx+tgy=2; ctgx+ctgy=3; იპოვეთ tg(x+y)
   ა) 3 ბ) 2 გ) -3/2 დ) 5 ე) 6 ვ) 3/2
2. A წერილი ***არ მდებარეობს*** w სიბრტყეზე. A წერტილზე გამავალი w სიბრტყის პარალელური რამდენი წრფე არსებობს?
   ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უამრავი
3. $\sin^2 x+\cos x$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობაა:
   ა) 2 ბ) 5/4 გ) $\sqrt{11}/5$ დ) 4/3 ე) 3 ვ) 7/5
4. $\sin(-\frac{199\pi}{2}+\alpha)=$
   ა) $\sin\alpha$ ბ) $-\sin\alpha$ გ) $\cos\alpha$ დ) $-\cos\alpha$ ე) $\operatorname{tg}\alpha$ ვ) $-\operatorname{tg}\alpha$
5. sinx- cosx=1/3. იპოვეთ sin2x.
   ა) 11/12 ბ) 5/6 გ) 5/11 დ) 5/7 ე) 3/5 ვ) 8/9
6. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედია. $A_1D/A_1C = 4/5$. რის ტოლია DC/A_1C.
   ა) 11/12 ბ) 6 გ) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ დ) 0 ე) 3/5 ვ) 8/9
7. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდია 2, სიმაღლეა 3. რისი ტოლია გვერდითი ზედაირის ფართობი?
   ა) 24 ბ) 10 გ) 14 დ) 18 ე) 12 ვ) 32
8. რისი ტოლია $\frac{\sin x+\sin y}{\cos x+\cos y}$, თუ ცნობილია, რომ $x=80^0$; $y=20^0$.
   ა) $\sqrt{3}$ ბ) 1 გ) $1/\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{3}/2$ ე) $tg\,50^\circ$ ვ) $1/\sqrt{2}$
9. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომლის ტოლი შეიძლება იყოს x, თუ sinx>cosx?
   ა) 280^0 ბ)45^0 გ)315^0 დ) 227^0 ე) 35^0 ვ) 200^0;
10. ცნობილია, რომ $\sin 2x=1/4$. რისი ტოლია $\frac{\sin^6 x+\cos^6 x}{\sin^4 x+\cos^4 x}$
    ა) 3/8 ბ) 13/16 გ) 29/32 დ) 61/62 ე) 3/4 ვ) 1/2
11. $ABCA_1B_1C_1$ წესიერი სამკუთხა პრიზმაა. K არის AC-ს შუაწერტილი. $\angle KB_1B=60^0$. იპოვეთ პრიზმის ფუძის გვერდისა და პრიზმის სიმაღლის შეფარდება.
    ა) $4:\sqrt{3}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) 2 დ) $4/\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{3}/4$ ვ) 2/3
12. 60^0 იანი ორახნაგა კუთხის შიგნით აღებული წერტილიდან თითოეულ წახნაგამდე მანძილი 4-ის ტოლია. რისი ტოლია მანძილი ამ წერტილიდან ორწახნაგა კუთხის წიბომდე?
    ა) 8 ბ) $4\sqrt{3}$ გ) 12 დ) $4\sqrt{2}$ ე) $2\sqrt{2}$ ვ) 6
13. a წრფე w სიბრტყის პარალელურია. w სიბრტყეში მდებარეობს ურთიერთგადამკვეთი b და c წრფეები. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი პირობა შესრულდება აუცილებლად
    ა) a და b პარალელურია ბ) a და c პარალელურია გ) a და b აცდენილია დ) a და c აცდენილია
    ე) a წრფე b და c-დან რომელიმეს პარალელურია ვ) a წრფე b და c-დან რომელიმეს აცდენილია

14. ქვემოთჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომელია 0,5-ის ტოლი?
I. $\sin 390^0$. II. $\sin 510^0$ III. $\sin 690^0$
ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III
დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ)მხოლოდ II და III

15. $\sin 20^0 \sin 40^0 \sin 80^0 =$
ა) $\sin 40^0 + \sin 20^0$ ბ) $\frac{1}{4}\cos 10^0$ გ) $\frac{1}{8}$ tg 20^0 დ) 3/8 ე) $\sqrt{3}/8$ ვ) $\sqrt{3}/2$

16. $y=3\sin x-2\cos x$ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობაა
ა) 1 ბ) 5 გ) -5 დ) -1 ე) $-\sqrt{13}$ ვ) არ აქვს მინიმალური მნიშვნელობა

17. $\sin 2x+\sin 4x+\sin 6x+\sin 8x=$
ა) $4 \sin 5x \cos x$ ბ) $4\sin x \cos 5x \sin 3x$ გ) $4\sin 5x \cos 2x \cos x$
დ) $4\cos x \cos 3x \cos 5x$ ე) $4 \sin x \sin 3x \sin 5x$ ვ) $4 \sin 10x$

18. მართკუთხა პარალელეპიპედის წახნაგების ფართობებია 4, 9 და 16. ამ პარალელეპიპედის უდიდესი წიბოს სიგრძეა:
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

19. MABCD პირამიდის ფუძეშია ABCD მართკუთხედი. MAB და MAD წახნაგები ფუძის სიბრტყის მართობულია. MB წრფე ABCD სიბრტყესთან ადგენს 60^0 -იან კუთხეს, MD წრფე ABCD სიბრტყესთან ადგენს 30^0-იან კუთხეს. ABCD მართკუთხედის პერიმეტრია 16. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლის სიგრძე.
ა) $2\sqrt{3}$ ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ გ) 4 დ) $\sqrt{7}$ ე) 6 ვ) $2\sqrt{5}$

20. $\cos x=\sin(3x-30^0)$ რისი ტოლი შეიძლება იყოს x?
I. 15^0 II. 30^0 III. 105^0 IV. 60^0
ა) I და II ბ) I და III გ) I და IV დ) II და III ე) II და IV ვ) III და IV

21. საათის ისრებს შორის კუთხე 13 საათსა და 20 წუთზე ტოლია:
ა) 30^0 ბ)45^0 გ)50^0 დ) 80^0 ე) 110^0 ვ) 130^0

22. $ABCA_1B_1C_1$ წესიერი სამკუთხა პრიზმაა, რომლის ფუძის გვერდი 4-ის ტოლია. CC_1 წიბოზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ CD=4. იპოვეთ ABD სამკუთხედის ფართობი.
ა) $4\sqrt{7}$ ბ) 2,6 გ) $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ დ) $3\sqrt{21}$ ე) 33/5 ვ) $3\sqrt{2}$

23. მართკუთხა სამკუთხედის, რომლის კათეტებია 3 და 4, შიგნით აღებულია A წერტილი. A წერტილიდან ამ სამკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია AB მართობი. მანძილი B წერტილიდან სამკუთხედის სამივე გვერდამდე ტოლია და 6-ის ტოლია. იპოვეთ AB-ს სიგრძე
ა) $\sqrt{17}$ ბ) $2\sqrt{6}$ გ) $\sqrt{11}$ დ) $3\sqrt{2}$ ე) $\sqrt{35}$ ვ) 5

24. $\sin(2\text{arctg}1/4)=$
ა) $\sqrt{5}/4$ ბ) 8 /17 გ) $\sqrt{15}/4$ დ) $3\sqrt{2}/8$ ე) $3/\sqrt{15}$ ვ) 2/7

25. რომელ მეოთხედში უნდა იყოს x, რომ $\sin x \cos x$ იყოს უარყოფითი?

ა) I ან II ბ) I ან IV გ) Iან III დ) II ან III ე) II ან IV ვ) IIIან IV